

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ

**Chủ đề: Xây dựng hệ thống quản lí
dinh dưỡng và dự đoán tiến trình cơ thể.**

Giảng viên bộ môn: : Kim Ngọc Bách

Sinh viên: : Vũ Thị Đào

Mã sinh viên : B23DCCN123

Nhóm : 11

Hà Nội – 2026

Mục lục

Nội dung

Phần 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN	5
1.1 Tên đề tài.....	5
1.2 Lý do chọn đề tài.....	5
1.3 Ý nghĩa của đề tài.....	5
1.4 Tính ứng dụng	5
1.5 Giá trị học thuật.....	5
Phần 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	6
2.1 Cơ sở lý thuyết về năng lượng	6
2.1.1 BMR (Basal Metabolic Rate)	6
2.1.2 TDEE (Total Daily Energy Expenditure)	6
2.1.3 Nguyên lý cân bằng năng lượng và thay đổi cân nặng.....	7
2.2 Cơ sở lý thuyết Machine Learning	7
2.2.1 Bài toán hồi quy trong dự đoán cân nặng	7
2.2.2 Random Forest Regression	7
2.2.3 Đánh giá mô hình dự đoán.....	8
Phần 3. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
3.1 Công nghệ sử dụng trong frontend	8
3.1.1 ReactJS.....	8
3.1.2. React Router DOM	9
3.1.3. Tailwind CSS	9
3.1.4. Axios	9
3.1.5. React Circular Progressbar	10
3.1.6. Recharts.....	10
3.2. Công nghệ phía Backend	10
3.2.1. FastAPI.....	10
3.2.2. SQLAlchemy	10
3.2.3. Pydantic.....	11

3.2.4. JWT Authentication	11
3.2.5. Passlib và BCrypt.....	12
3.2.6. PostgreSQL	12
3.3. Công cụ phát triển.....	12
3.3.1. Visual Studio Code	12
3.3.2. Postman.....	12
3.3.3. Git và GitHub.....	13
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	13
3.5. Thiết kế lớp	14
3.6. Thiết kế API.....	15
3.7. Thiết kế giao diện người dùng	15
Kết luận chương.....	16
Phần 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG	17
4.1. Môi trường triển khai.....	17
4.2. Kiến trúc hệ thống.....	17
4.3. Cấu trúc mã nguồn.....	17
4.4. Giao diện hệ thống.....	18
4.4.1. Giao diện đăng ký	18
4.4.2. Giao diện đăng nhập	19
4.4.3. Giao diện thiết lập hồ sơ sức khỏe.....	19
4.4.4. Giao diện Dashboard.....	20
4.4.5. Quản lý bữa ăn	21
4.4.6. Theo dõi dinh dưỡng.....	22
4.4.7. AI Coach	23
4.4.8. Dự đoán cân nặng	24
4.5. Kiểm thử hệ thống.....	24
4.5.1. Kiểm thử chức năng đăng nhập	24
4.5.2. Kiểm thử thiết lập hồ sơ.....	25
4.5.3. Kiểm thử thêm bữa ăn.....	25

4.5.4. Kiểm thử xóa bữa ăn.....	25
4.5.5. Kiểm thử AI Coach.....	25
4.5.6. Kiểm thử Predict Weight.....	25
Kết luận chương.....	25
Phần 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	26
5.1. Kết quả đạt được	26
5.2. Ưu điểm của hệ thống	26
5.2.1. Giao diện trực quan.....	26
5.2.2. Tính toán tự động.....	26
5.2.3. Quản lý dinh dưỡng hiệu quả.....	26
5.2.4. Hỗ trợ ra quyết định	27
5.2.5. Khả năng mở rộng.....	27
5.3. Hạn chế của hệ thống.....	27
5.3.1. Cơ sở dữ liệu thực phẩm còn hạn chế.....	27
5.3.2. Chưa tích hợp AI thực tế.....	27
5.3.3. Dự đoán cân nặng mang tính tham khảo	27
5.3.4. Chưa hỗ trợ thiết bị di động	27
5.4. Hướng phát triển trong tương lai	27
5.4.1. Tích hợp AI nâng cao.....	27
5.4.2. Nhận diện thực phẩm bằng hình ảnh	27
5.4.3. Theo dõi lịch sử cân nặng	28
5.4.4. Thông báo nhắc nhở.....	28
5.4.5. Phát triển ứng dụng di động.....	28
5.4.6. Kết nối thiết bị sức khỏe	28
Kết luận chương.....	28

Phần 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Tên đề tài

Xây dựng hệ thống quản lý dinh dưỡng và dự đoán tiến trình cơ thể.

1.2 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, tình trạng thừa cân, béo phì và rối loạn dinh dưỡng ngày càng gia tăng do chế độ ăn uống thiếu kiểm soát và lối sống ít vận động. Theo nguyên lý cân bằng năng lượng, sự thay đổi cân nặng phụ thuộc vào chênh lệch giữa năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao (Hall et al., 2011). Tuy nhiên, đa số người dùng chưa có công cụ theo dõi và phân tích dữ liệu dinh dưỡng một cách khoa học.

Sự phát triển của Machine Learning cho phép xây dựng các mô hình dự đoán xu hướng thay đổi cân nặng dựa trên dữ liệu cá nhân. Do đó, đề tài “Hệ thống quản lý dinh dưỡng và dự đoán tiến trình cơ thể” được thực hiện nhằm kết hợp kiến thức dinh dưỡng với khoa học dữ liệu để giải quyết vấn đề thực tiễn.

1.3 Ý nghĩa của đề tài

- Hỗ trợ người dùng theo dõi lượng calo tiêu thụ hằng ngày.
- Tính toán nhu cầu năng lượng cá nhân (BMR, TDEE).
- Phân tích thặng dư/thâm hụt năng lượng.
- Dự đoán xu hướng thay đổi cân nặng dựa trên dữ liệu lịch sử.
- Đề tài góp phần nâng cao nhận thức về quản lý sức khỏe cá nhân dựa trên dữ liệu.

1.4 Tính ứng dụng

Hệ thống có thể ứng dụng cho:

- Cá nhân kiểm soát cân nặng
- Người tập gym và thể hình
- Huấn luyện viên cá nhân
- Các nền tảng chăm sóc sức khỏe trực tuyến
- Hệ thống có thể mở rộng thành ứng dụng di động hoặc tích hợp thiết bị đeo thông minh.

1.5 Giá trị học thuật

- Trực quan hóa dữ liệu theo chuỗi thời gian

- Kết hợp liên ngành: dinh dưỡng học và khoa học dữ liệu

Phần 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết về năng lượng

2.1.1 BMR (Basal Metabolic Rate)

Tỷ lệ chuyển hóa cơ bản (BMR) là lượng năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để duy trì các hoạt động sinh lý cơ bản như hô hấp, tuần hoàn và duy trì thân nhiệt trong trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn. BMR chiếm tỷ lệ lớn trong tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày của cơ thể[1].

Trong thực tế, một trong những công thức được sử dụng phổ biến để ước tính BMR là công thức Mifflin–St Jeor, được đánh giá có độ chính xác cao đối với người trưởng thành[2]. Công thức được xác định dựa trên các biến nhân trắc học gồm cân nặng, chiều cao và tuổi:

Đối với nam:

$$\text{BMR} = 10W + 6.25H - 5A + 5$$

Đối với nữ:

$$\text{BMR} = 10W + 6.25H - 5A - 161$$

Trong đó:

- W là cân nặng (kg),
- H là chiều cao (cm),
- A là tuổi (năm).

Việc tính toán BMR giúp xác định mức năng lượng nền của mỗi cá nhân, làm cơ sở cho các bước phân tích tiếp theo[2].

2.1.2 TDEE (Total Daily Energy Expenditure)

Tổng năng lượng tiêu hao hằng ngày (TDEE) phản ánh lượng năng lượng cơ thể sử dụng trong một ngày, bao gồm năng lượng cho chuyển hóa cơ bản, hoạt động thể chất và hiệu ứng nhiệt của thực phẩm.

TDEE được tính bằng cách nhân BMR với hệ số vận động tương ứng với mức độ

hoạt động của cá nhân:

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{Hệ số vận động}$$

Hệ số vận động được phân loại theo các mức như ít vận động, vận động nhẹ, vận động trung bình và vận động cao[3]. Chỉ số TDEE đóng vai trò quan trọng trong việc xác định trạng thái cân bằng năng lượng.

2.1.3 Nguyên lý cân bằng năng lượng và thay đổi cân nặng

Sự thay đổi khối lượng cơ thể phụ thuộc vào chênh lệch giữa năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao. Khi năng lượng nạp vào lớn hơn TDEE, cơ thể sẽ tích lũy năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ; ngược lại, khi năng lượng nạp vào thấp hơn TDEE, cơ thể sẽ sử dụng nguồn dự trữ để bù đắp, dẫn đến giảm cân[3].

Các nghiên cứu định lượng chỉ ra rằng trung bình khoảng 7.700 kcal chênh lệch năng lượng tương đương với khoảng 1 kg khối lượng mỡ cơ thể. Tuy nhiên, quá trình thay đổi cân nặng trên thực tế mang tính động và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố sinh lý phức tạp[3]. Nguyên lý cân bằng năng lượng là nền tảng để xây dựng mô hình dự đoán xu hướng thay đổi cân nặng trong hệ thống.

2.2 Cơ sở lý thuyết Machine Learning

2.2.1 Bài toán hồi quy trong dự đoán cân nặng

Bài toán dự đoán tiến trình cơ thể được xem là một bài toán hồi quy (Regression), trong đó mục tiêu là ước lượng giá trị liên tục (ví dụ: cân nặng trong tương lai) dựa trên các biến đầu vào như lượng calo tiêu thụ, TDEE và thời gian[4].

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) là mô hình cơ bản, giả định mối quan hệ tuyến tính giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Mô hình này có ưu điểm đơn giản, dễ diễn giải và phù hợp khi dữ liệu có xu hướng tuyến tính rõ ràng[8].

2.2.2 Random Forest Regression

Random Forest là phương pháp học máy dựa trên kỹ thuật tập hợp (ensemble learning), trong đó nhiều cây quyết định được huấn luyện song song trên các tập dữ liệu con khác nhau. Kết quả dự đoán cuối cùng được tổng hợp từ các cây thành

phần[9].

Ưu điểm của Random Forest là giảm hiện tượng quá khớp (overfitting), tăng khả năng khái quát hóa và xử lý tốt các mối quan hệ phi tuyến giữa biến đầu vào và biến mục tiêu[9]. Điều này phù hợp với bài toán dự đoán cân nặng, vốn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố phức tạp.

2.2.3 Đánh giá mô hình dự đoán

Để đánh giá hiệu quả của các mô hình hồi quy, các chỉ số thường được sử dụng gồm[8]:

- MAE (Mean Absolute Error): đo sai số trung bình tuyệt đối giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.
- MSE (Mean Squared Error): đo sai số trung bình bình phương, nhấn mạnh các sai số lớn.
- R^2 Score: thể hiện mức độ giải thích phương sai của mô hình đối với dữ liệu.

Việc sử dụng nhiều chỉ số đánh giá giúp đảm bảo quá trình so sánh mô hình được thực hiện khách quan và toàn diện[8],[9].

Phần 3. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Công nghệ sử dụng trong frontend

3.1.1 ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Meta (Facebook), được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng giao diện người dùng hiện đại.

Trong hệ thống NutriCoach AI, ReactJS được sử dụng để xây dựng toàn bộ giao diện phía người dùng. React cho phép chia giao diện thành các component độc lập như Dashboard, AI Coach, Profile Setup, Login, Register và Meal Management.

Ưu điểm của ReactJS:

- Tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn.
- Cập nhật giao diện nhanh nhờ Virtual DOM.
- Dễ dàng quản lý trạng thái ứng dụng.
- Hỗ trợ xây dựng giao diện dạng Single Page Application (SPA)

3.1.2. React Router DOM

React Router DOM là thư viện hỗ trợ điều hướng giữa các trang trong ứng dụng React.

Trong hệ thống, React Router DOM được sử dụng để quản lý các tuyến đường như:

- /login
- /register
- /dashboard
- /profile-setup
- /predict-weight

Ngoài ra thư viện còn hỗ trợ xây dựng cơ chế Protected Route nhằm bảo vệ các trang yêu cầu xác thực người dùng.

3.1.3. Tailwind CSS

Tailwind CSS là framework CSS theo hướng Utility-First giúp xây dựng giao diện nhanh chóng bằng các lớp tiện ích có sẵn.

Hệ thống NutriCoach AI sử dụng Tailwind CSS để thiết kế:

- Dashboard theo dạng Card.
- Form đăng ký và đăng nhập.
- Form thiết lập hồ sơ sức khỏe.
- Danh sách bữa ăn.
- Các biểu đồ và thống kê dinh dưỡng.

Việc sử dụng Tailwind CSS giúp giảm đáng kể số lượng file CSS và tăng tốc độ phát triển giao diện.

3.1.4. Axios

Axios là thư viện hỗ trợ gửi các yêu cầu HTTP từ Frontend tới Backend.

Trong hệ thống, Axios được sử dụng để:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập.
- Lấy dữ liệu Dashboard.
- Thêm và xóa bữa ăn.
- Thiết lập hồ sơ sức khỏe.
- Gửi yêu cầu tới AI Coach.
- Lấy dữ liệu dự đoán cân nặng.

Axios hỗ trợ xử lý Promise, interceptor và cấu hình header Authorization giúp việc làm việc với JWT trở nên thuận tiện.

3.1.5. React Circular Progressbar

React Circular Progressbar được sử dụng để hiển thị tiến độ hoàn thành mục tiêu calories trong Dashboard.

Thư viện này giúp trực quan hóa dữ liệu dinh dưỡng thông qua biểu đồ hình tròn, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi lượng calories đã tiêu thụ so với mục tiêu hàng ngày.

3.1.6. Recharts

Recharts là thư viện xây dựng biểu đồ dành cho React.

Trong hệ thống, Recharts được sử dụng để xây dựng biểu đồ dự đoán cân nặng theo thời gian. Dữ liệu được lấy từ Backend và hiển thị dưới dạng biểu đồ đường (Line Chart), giúp người dùng dễ dàng theo dõi xu hướng thay đổi cân nặng trong tương lai.

3.2. Công nghệ phía Backend

3.2.1. FastAPI

FastAPI là framework phát triển API hiện đại dành cho Python.

Hệ thống NutriCoach AI sử dụng FastAPI để xây dựng các RESTful API phục vụ cho Frontend.

Các API chính gồm:

- API xác thực người dùng.
- API quản lý hồ sơ sức khỏe.
- API quản lý thực phẩm.
- API quản lý bữa ăn.
- API Dashboard.
- API AI Coach.
- API dự đoán cân nặng.

Ưu điểm của FastAPI:

- Hiệu năng cao.
- Tự động sinh tài liệu Swagger.
- Hỗ trợ kiểm tra kiểu dữ liệu.
- Dễ mở rộng và bảo trì.

3.2.2. SQLAlchemy

SQLAlchemy là thư viện ORM phổ biến trong Python.

SQLAlchemy được sử dụng để:

- Định nghĩa các Model.

- Thực hiện truy vấn dữ liệu.
- Quản lý quan hệ giữa các bảng.
- Hỗ trợ thao tác CRUD.

Các model chính của hệ thống gồm:

- User
- HealthProfile
- Food
- Meal
- NutritionLog
- ActivityLevel
- DietPreference

3.2.3. Pydantic

Pydantic được sử dụng để kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào.

Các schema được xây dựng bằng Pydantic giúp:

- Kiểm tra dữ liệu gửi từ Frontend.
- Chuẩn hóa dữ liệu API.
- Hạn chế lỗi nhập liệu.

Ví dụ:

- UserCreate
- LoginRequest
- ProfileSetupRequest
- MealCreate
- FoodCreate

3.2.4. JWT Authentication

JWT (JSON Web Token) được sử dụng để xác thực người dùng.

Sau khi đăng nhập thành công:

- Backend tạo Access Token.
- Token chứa thông tin người dùng.
- Frontend lưu token.
- Các API yêu cầu xác thực sẽ kiểm tra token trước khi xử lý.

Việc sử dụng JWT giúp hệ thống đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng.

3.2.5. Passlib và BCrypt

Passlib kết hợp với BCrypt được sử dụng để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Nhờ đó mật khẩu không được lưu dưới dạng văn bản thuần (Plain Text), giúp tăng mức độ bảo mật của hệ thống.

3.2.6. PostgreSQL

PostgreSQL được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính của hệ thống.

PostgreSQL lưu trữ:

- Tài khoản người dùng.
- Hồ sơ sức khỏe.
- Danh sách thực phẩm.
- Thông tin bữa ăn.
- Nhật ký dinh dưỡng.
- Dữ liệu dự đoán và thống kê.

Ưu điểm:

- Hiệu năng cao.
- Hỗ trợ giao dịch ACID.
- Khả năng mở rộng tốt.
- Tương thích mạnh với SQLAlchemy.

3.3. Công cụ phát triển

3.3.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code là môi trường phát triển chính của dự án.

Các tiện ích được sử dụng:

- Python Extension
- ES7 React Snippets
- Tailwind CSS IntelliSense
- Prettier
- GitLens

3.3.2. Postman

Postman được sử dụng để kiểm thử API trong quá trình phát triển.

Thông qua Postman, nhóm có thể:

- Kiểm tra Request và Response.

- Kiểm tra JWT Authentication.
- Kiểm thử các chức năng CRUD.
- Phát hiện lỗi Backend.

3.3.3. Git và GitHub

Git được sử dụng để quản lý phiên bản mã nguồn.

GitHub được sử dụng để:

- Lưu trữ dự án.
- Đồng bộ mã nguồn.
- Theo dõi lịch sử thay đổi.

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong hệ thống NutriCoach, chịu trách nhiệm lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến người dùng, hồ sơ sức khỏe, thực phẩm và dữ liệu dinh dưỡng. Hệ thống sử dụng PostgreSQL kết hợp với SQLAlchemy ORM để quản lý dữ liệu theo mô hình quan hệ.

Việc thiết kế cơ sở dữ liệu được thực hiện dựa trên nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu nhằm hạn chế sự dư thừa thông tin, tăng khả năng truy xuất và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình vận hành.

Bảng User được sử dụng để lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng. Mỗi tài khoản bao gồm địa chỉ email, mật khẩu đã được mã hóa và thời gian tạo tài khoản. Đây là bảng trung tâm của hệ thống và được liên kết với nhiều bảng dữ liệu khác thông qua khóa ngoại.

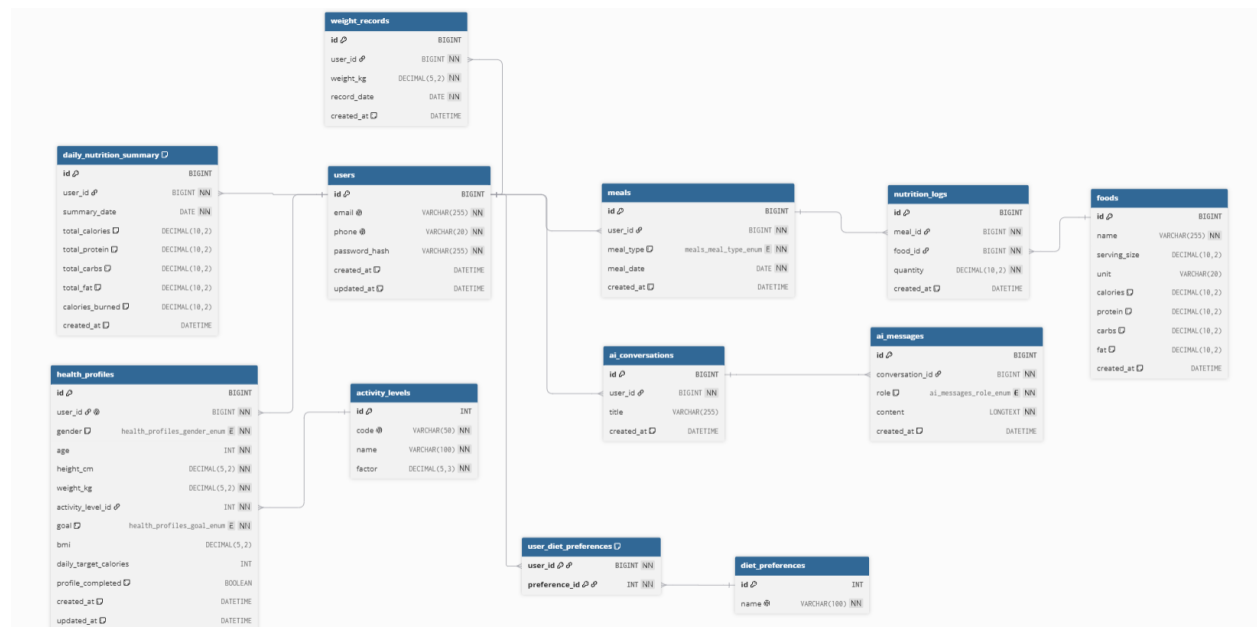
Bảng HealthProfile được sử dụng để lưu trữ các thông tin sức khỏe của người dùng như giới tính, tuổi, chiều cao, cân nặng, mức độ vận động và mục tiêu sức khỏe. Ngoài ra bảng còn lưu các chỉ số được hệ thống tự động tính toán như BMI, BMR, TDEE và lượng calories mục tiêu hàng ngày. Mỗi người dùng chỉ có duy nhất một hồ sơ sức khỏe, do đó giữa bảng User và bảng HealthProfile tồn tại mối quan hệ một – một.

Bảng Food lưu trữ danh sách các loại thực phẩm cùng với thành phần dinh dưỡng tương ứng. Đối với mỗi loại thực phẩm, hệ thống lưu các thông tin như tên thực phẩm, khối lượng chuẩn, calories, protein, carbohydrate và chất béo. Dữ liệu trong bảng này được sử dụng làm cơ sở cho việc tính toán lượng dinh dưỡng trong các bữa ăn của người dùng.

Bảng Meal được sử dụng để lưu trữ các bữa ăn mà người dùng đã ghi nhận. Mỗi bản ghi tương ứng với một bữa ăn trong ngày và bao gồm các thông tin như loại bữa ăn và ngày thực hiện. Một người dùng có thể có nhiều bữa ăn, do đó giữa User và Meal tồn tại mối quan hệ một – nhiều.

Bảng NutritionLog đóng vai trò liên kết giữa Meal và Food. Bảng này lưu thông tin về các loại thực phẩm xuất hiện trong từng bữa ăn cùng với khối lượng thực tế được sử dụng. Thông qua bảng NutritionLog, hệ thống có thể tính toán chính xác lượng calories và các thành phần dinh dưỡng mà người dùng đã tiêu thụ.

Ngoài ra hệ thống còn sử dụng bảng ActivityLevel nhằm lưu trữ các mức độ vận động khác nhau. Mỗi mức độ vận động tương ứng với một hệ số được sử dụng trong công thức tính TDEE. Việc tách riêng bảng này giúp dữ liệu trở nên linh hoạt và dễ mở rộng trong tương lai.



Sơ đồ ERD cho thấy các mối quan hệ chính giữa các bảng dữ liệu. Thiết kế này đảm bảo khả năng mở rộng, tính nhất quán và hỗ trợ tốt cho các chức năng quản lý dinh dưỡng của hệ thống.

3.5. Thiết kế lớp

Hệ thống NutriCoach AI được phát triển theo hướng lập trình hướng đối tượng. Mỗi thực thể trong cơ sở dữ liệu được ánh xạ thành một lớp trong hệ thống thông qua SQLAlchemy ORM.

Lớp User đại diện cho tài khoản người dùng và chứa các thuộc tính như mã định danh, email và mật khẩu đã mã hóa. Đây là lớp trung tâm của hệ thống và có quan hệ với lớp HealthProfile và Meal.

Lớp HealthProfile đại diện cho hồ sơ sức khỏe của người dùng. Lớp này chứa các thuộc tính liên quan đến thông tin thể chất cũng như các chỉ số được tính toán như BMI, BMR và TDEE.

Lớp Food mô tả các loại thực phẩm có trong hệ thống. Mỗi đối tượng Food lưu trữ đầy đủ thông tin dinh dưỡng của một loại thực phẩm cụ thể.

Lớp Meal biểu diễn một bữa ăn của người dùng. Mỗi đối tượng Meal có thể chứa nhiều đối tượng NutritionLog tương ứng với nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Lớp NutritionLog đóng vai trò liên kết giữa Food và Meal, đồng thời lưu thông tin về khối lượng thực phẩm được sử dụng trong bữa ăn.

3.6. Thiết kế API

Để đảm bảo khả năng giao tiếp giữa Frontend và Backend, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc RESTful API. Các API được chia thành nhiều nhóm chức năng khác nhau.

Nhóm API xác thực chịu trách nhiệm đăng ký và đăng nhập người dùng. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sinh ra JWT Token nhằm xác thực các yêu cầu tiếp theo.

Nhóm API hồ sơ sức khỏe cho phép người dùng tạo mới hoặc cập nhật thông tin cá nhân. Dựa trên dữ liệu nhận được, hệ thống sẽ tự động tính toán BMI, BMR, TDEE và lượng calories mục tiêu.

Nhóm API quản lý bữa ăn cho phép người dùng tạo mới bữa ăn, xem danh sách bữa ăn trong ngày và xóa bữa ăn đã lưu. Đây là nhóm API được sử dụng thường xuyên nhất trong hệ thống.

Nhóm API Dashboard cung cấp các thông tin tổng hợp như calories mục tiêu, calories đã tiêu thụ, calories còn lại và tỷ lệ các chất dinh dưỡng đa lượng. Các dữ liệu này được hiển thị trực tiếp trên giao diện Dashboard.

Nhóm API AI Coach chịu trách nhiệm đưa ra các gợi ý thực phẩm dựa trên nhu cầu dinh dưỡng hiện tại của người dùng. Chức năng này hỗ trợ người dùng xây dựng thực đơn phù hợp với mục tiêu sức khỏe.

Nhóm API Prediction cung cấp dữ liệu dự đoán cân nặng trong tương lai. Dữ liệu được trả về dưới dạng danh sách các mốc thời gian và cân nặng tương ứng, phục vụ cho việc hiển thị biểu đồ dự đoán trên giao diện người dùng.

3.7. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng được thiết kế theo hướng đơn giản, hiện đại và dễ sử dụng. Màu sắc chủ đạo của hệ thống là xanh lá cây kết hợp với màu trắng nhằm tạo cảm giác thân thiện và liên tưởng đến sức khỏe.

Màn hình đăng nhập và đăng ký được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến màn hình Dashboard.

Dashboard là giao diện trung tâm của hệ thống. Tại đây người dùng có thể quan sát toàn bộ các thông tin quan trọng như lượng calories tiêu thụ, mục tiêu calories, tỷ lệ protein, carbohydrate và chất béo. Các dữ liệu được trực quan hóa bằng biểu đồ và thanh tiến trình giúp người dùng dễ dàng theo dõi.

Chức năng Add Meal được thiết kế dưới dạng hộp thoại (Modal) cho phép người dùng nhanh chóng thêm các bữa ăn mà không cần rời khỏi Dashboard. Điều này giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng và giảm số lượng thao tác.

Giao diện AI Coach được xây dựng dưới dạng khung trò chuyện đơn giản nhằm hiển thị các gợi ý thực đơn phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Đối với chức năng Predict Weight, hệ thống sử dụng biểu đồ đường để mô phỏng xu hướng thay đổi cân nặng trong tương lai. Việc trực quan hóa dữ liệu giúp người dùng dễ dàng đánh giá tiến trình thực hiện mục tiêu sức khỏe của bản thân.

Nhìn chung, giao diện hệ thống được thiết kế theo tiêu chí trực quan, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Kết luận chương

Trong chương này, nhóm đã trình bày các công nghệ và giải pháp kỹ thuật được lựa chọn để xây dựng hệ thống NutriCoach AI. Các công nghệ hiện đại như ReactJS, Tailwind CSS, Axios ở phía Frontend cùng với FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, JWT Authentication và PostgreSQL ở phía Backend đã tạo nên nền tảng vững chắc cho việc phát triển hệ thống theo mô hình Web hiện đại.

Bên cạnh đó, chương cũng đã trình bày quá trình thiết kế hệ thống thông qua thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế lớp, thiết kế API và thiết kế giao diện người dùng. Cơ sở dữ liệu được xây dựng theo mô hình quan hệ nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng mở rộng. Các lớp đối tượng được tổ chức theo hướng lập trình hướng đối tượng, giúp mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì. Hệ thống API được thiết kế theo kiến trúc RESTful, đảm bảo khả năng giao tiếp hiệu quả giữa Frontend và Backend. Đồng thời, giao diện người dùng được xây dựng theo hướng trực quan, thân thiện và dễ sử dụng, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình theo dõi và quản lý dinh dưỡng.

Những nội dung được trình bày trong chương này là cơ sở quan trọng để triển khai và hiện thực hóa hệ thống NutriCoach AI. Trên nền tảng đó, chương tiếp theo sẽ trình bày quá trình cài đặt, xây dựng giao diện, triển khai các chức năng chính cũng như đánh giá kết quả thực nghiệm của hệ thống.

Phần 4. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

4.1. Môi trường triển khai

Hệ thống NutriCoach được xây dựng và kiểm thử trên môi trường máy tính cá nhân với cấu hình như sau:

- Hệ điều hành: Windows 11
- Ngôn ngữ lập trình Backend: Python 3.12
- Framework Backend: FastAPI
- Ngôn ngữ lập trình Frontend: JavaScript
- Framework Frontend: ReactJS
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL
- Công cụ quản lý mã nguồn: GitHub
- Công cụ kiểm thử API: Swagger UI, Postman
- IDE: Visual Studio Code

Môi trường trên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phát triển, kiểm thử và triển khai hệ thống.

4.2. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server.

Frontend được xây dựng bằng ReactJS và chịu trách nhiệm hiển thị giao diện, xử lý tương tác người dùng. Backend được xây dựng bằng FastAPI và chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, tính toán chỉ số sức khỏe và quản lý dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ trong PostgreSQL.

Quy trình hoạt động của hệ thống:

- Bước 1: Người dùng truy cập giao diện Web.
- Bước 2: Người dùng gửi yêu cầu thông qua Frontend.
- Bước 3: Frontend gửi HTTP Request tới Backend thông qua REST API.
- Bước 4: Backend xử lý nghiệp vụ và truy xuất cơ sở dữ liệu.
- Bước 5: Backend trả dữ liệu dưới dạng JSON.
- Bước 6: Frontend hiển thị kết quả cho người dùng.

4.3. Cấu trúc mã nguồn

Dự án được chia thành hai phần chính:

Frontend:

```
src/  
├── components  
├── pages  
└── services
```

```
├── assets
└── App.jsx
```

Backend:

```
app/
├── models
├── schemas
├── routers
├── auth.py
├── database.py
└── main.py
```

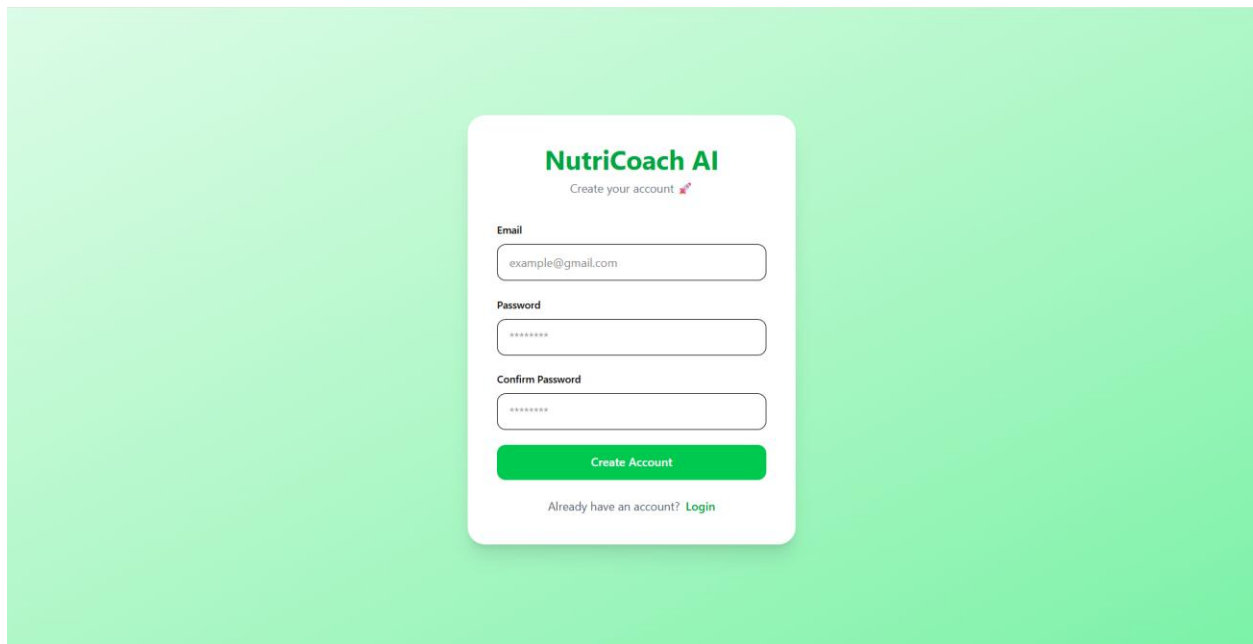
Việc tổ chức mã nguồn theo từng chức năng giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

4.4. Giao diện hệ thống

4.4.1. Giao diện đăng ký

Chức năng đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng email và mật khẩu.

Người dùng nhập đầy đủ thông tin đăng ký, hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ trước khi tạo tài khoản.

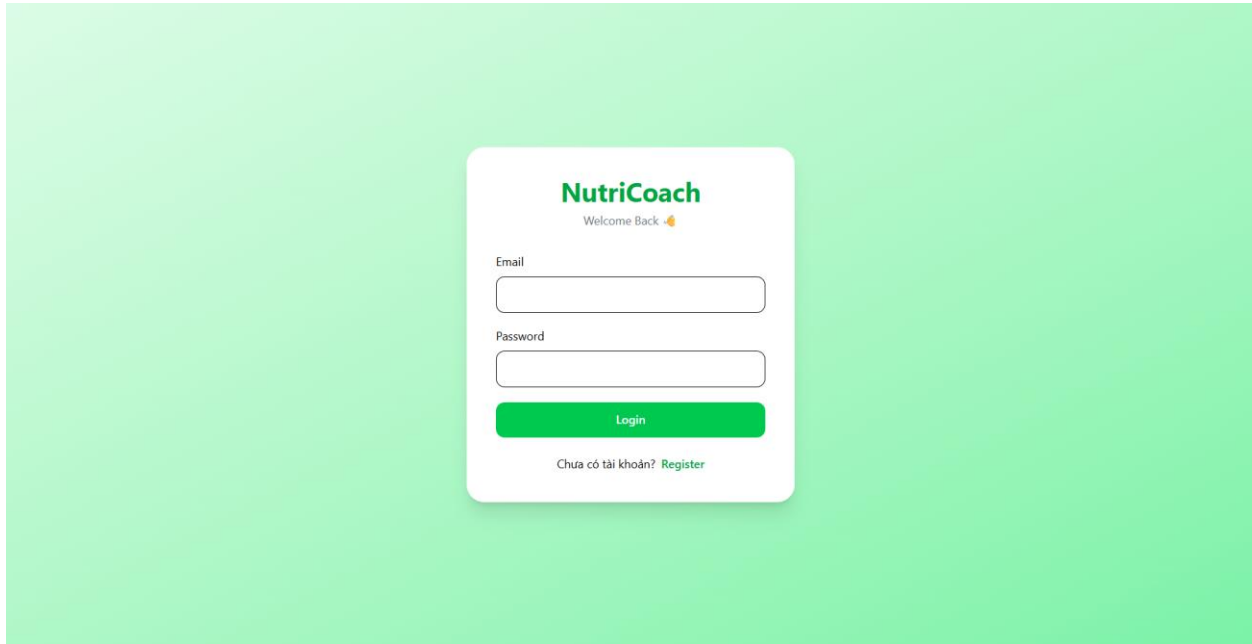
The image shows a registration form for 'NutriCoach AI' centered on a light green background. The form is a white rounded rectangle with a subtle shadow. At the top, it features the 'NutriCoach AI' logo in green, followed by the text 'Create your account' and a small red icon. Below this, there are three input fields: 'Email' (containing 'example@gmail.com'), 'Password' (with masked characters), and 'Confirm Password' (also with masked characters). A prominent green button labeled 'Create Account' is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there is a link that says 'Already have an account? Login'.

Sau khi đăng ký thành công, người dùng được chuyển tới trang đăng nhập.

4.4.2. Giao diện đăng nhập

Người dùng sử dụng email và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi xác thực thành công, hệ thống sinh JWT Token và lưu trên trình duyệt nhằm phục vụ các yêu cầu tiếp theo.

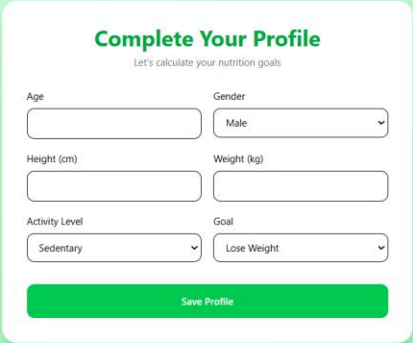


4.4.3. Giao diện thiết lập hồ sơ sức khỏe

Sau lần đăng nhập đầu tiên, người dùng cần cung cấp các thông tin cá nhân phục vụ cho việc tính toán nhu cầu dinh dưỡng.

Thông tin bao gồm:

- Giới tính
- Tuổi
- Chiều cao
- Cân nặng
- Mức độ vận động
- Mục tiêu sức khỏe



Complete Your Profile
Let's calculate your nutrition goals

Age: Gender:

Height (cm): Weight (kg):

Activity Level: Goal:

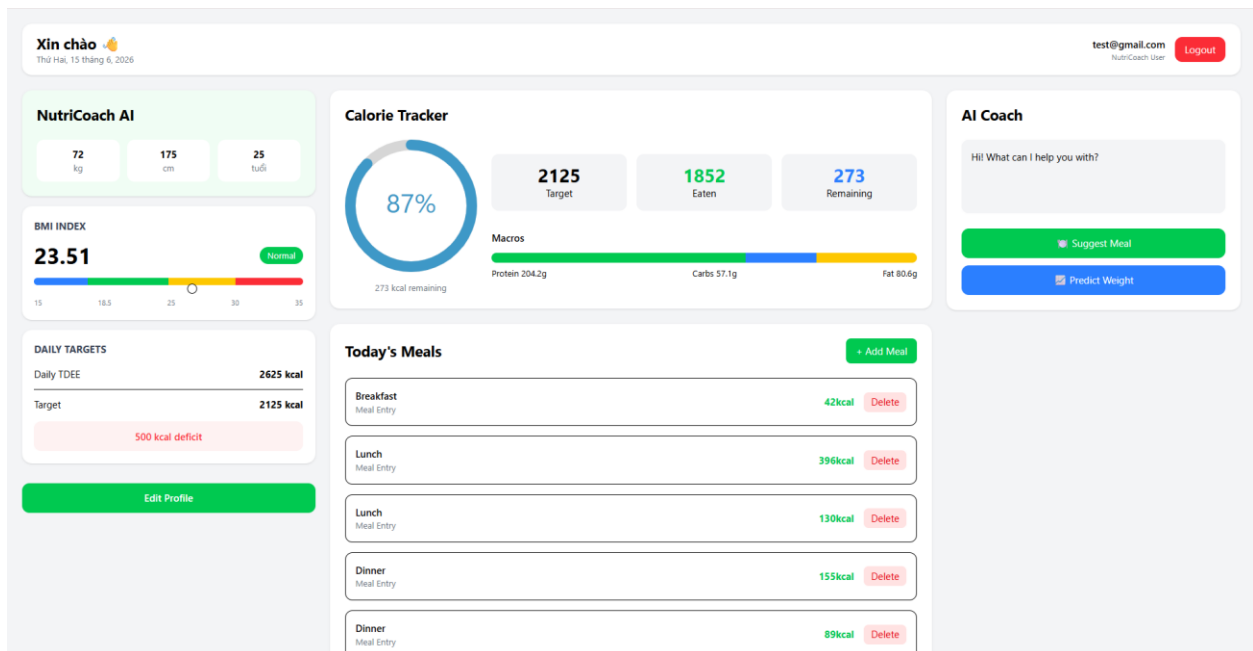
[Save Profile](#)

Sau khi người dùng hoàn thành biểu mẫu, hệ thống sẽ tự động tính toán:

- BMI
- BMR
- TDEE
- Calories mục tiêu mỗi ngày

4.4.4. Giao diện Dashboard

Dashboard là màn hình trung tâm của hệ thống.



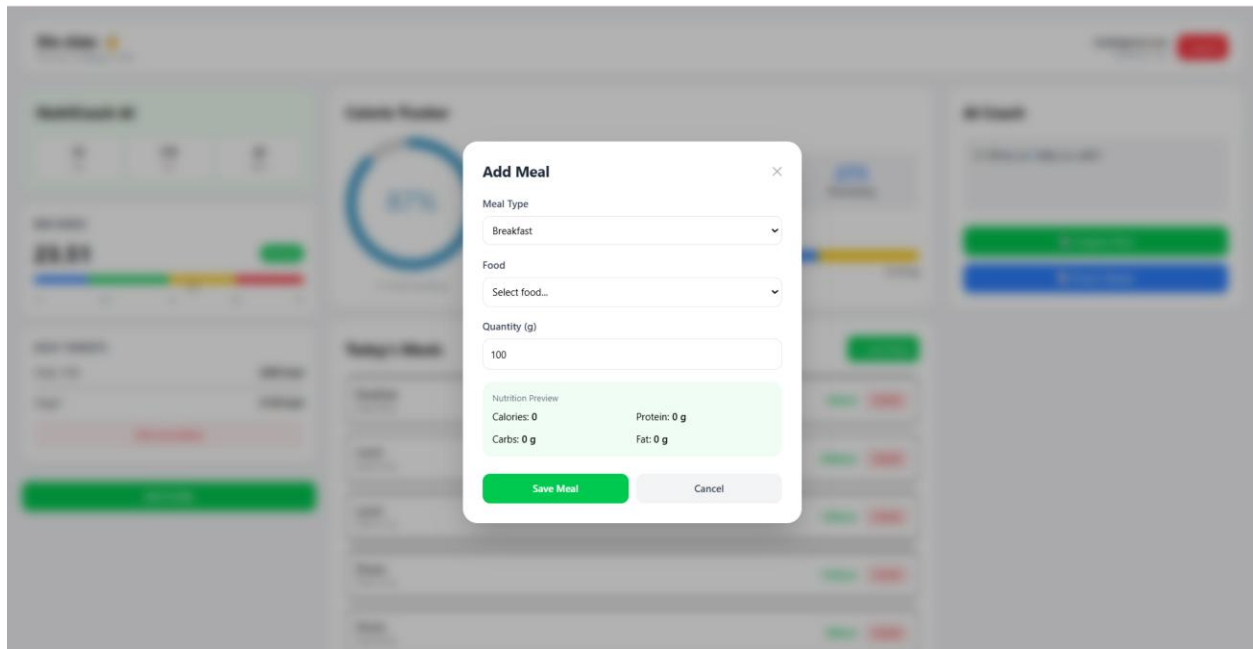
Dashboard hiển thị:

- Thông tin người dùng
- Chỉ số BMI
- Mục tiêu calories
- Calories đã tiêu thụ
- Calories còn lại
- Tỷ lệ Protein
- Tỷ lệ Carbohydrate
- Tỷ lệ Fat

Các thông tin được cập nhật theo thời gian thực dựa trên dữ liệu bữa ăn của người dùng.

4.4.5. Quản lý bữa ăn

Người dùng có thể thêm bữa ăn trong ngày bằng cách lựa chọn loại bữa ăn và thực phẩm.



Các loại bữa ăn bao gồm:

- Breakfast
- Lunch
- Dinner
- Snack

Người dùng nhập khối lượng thực phẩm đã sử dụng, hệ thống tự động tính toán lượng calories và dinh dưỡng tương ứng.

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ:

- Xóa bữa ăn
- Cập nhật lại thông kê calories sau khi xóa

Today's Meals

+ Add Meal

Breakfast
Meal Entry
42kcal
Delete

Lunch
Meal Entry
396kcal
Delete

Lunch
Meal Entry
130kcal
Delete

Dinner
Meal Entry
155kcal
Delete

Dinner
Meal Entry
89kcal
Delete

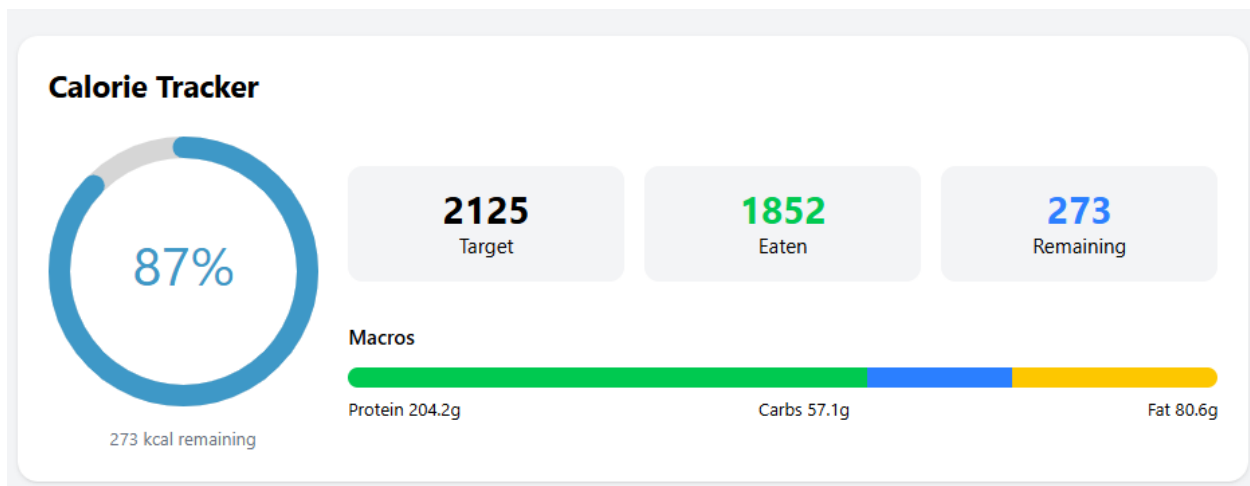
Breakfast
Meal Entry
1040kcal
Delete

4.4.6. Theo dõi dinh dưỡng

Hệ thống tự động tính toán:

- Protein
- Carbohydrate
- Fat
- Calories

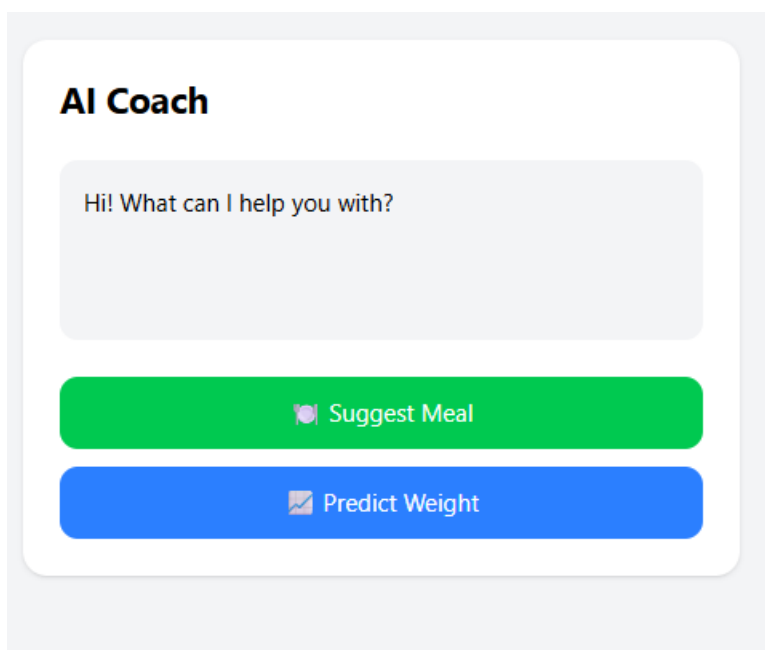
Các chỉ số được hiển thị trực quan thông qua thanh tiến trình và biểu đồ.



Người dùng có thể nhanh chóng đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu dinh dưỡng hàng ngày.

4.4.7. AI Coach

AI Coach hỗ trợ đưa ra các gợi ý thực đơn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của người dùng.

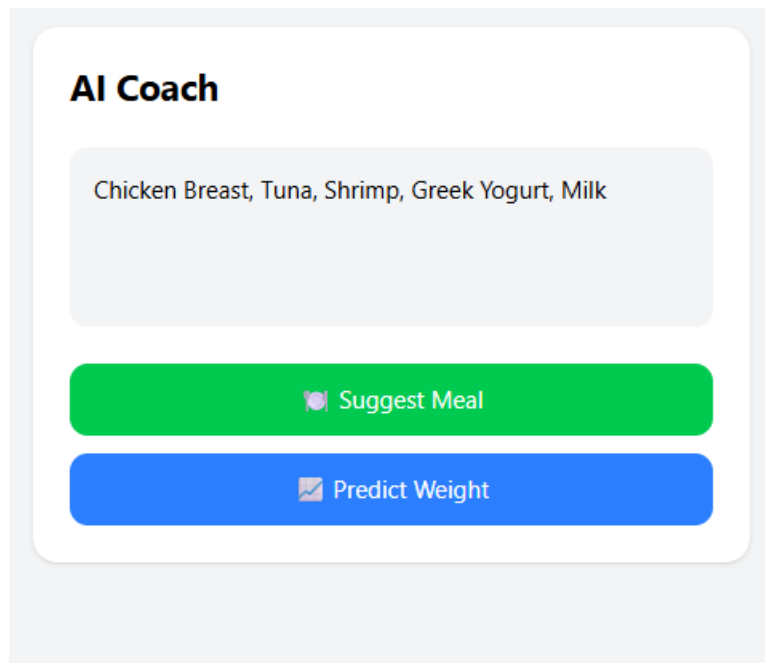


Dựa trên mức calories còn lại trong ngày, hệ thống đề xuất danh sách thực phẩm phù hợp nhằm giúp người dùng duy trì chế độ ăn uống khoa học.

Ví dụ:

- Chicken Breast
- Tuna

- Shrimp
- Greek Yogurt
- Milk



Chức năng này giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong việc lựa chọn thực đơn.

4.4.8. Dự đoán cân nặng

Hệ thống hỗ trợ dự đoán xu hướng thay đổi cân nặng trong tương lai dựa trên:

- Cân nặng hiện tại
- Mục tiêu sức khỏe
- Calories mục tiêu hàng ngày

Kết quả được hiển thị dưới dạng biểu đồ đường thể hiện sự thay đổi cân nặng theo thời gian.

Người dùng có thể theo dõi tiến trình giảm cân hoặc tăng cân dự kiến trong vòng nhiều tuần tiếp theo.

Lưu ý rằng đây chỉ là dữ liệu dự đoán mang tính tham khảo, kết quả thực tế còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống, mức độ vận động và các yếu tố sinh học của từng cá nhân.

4.5. Kiểm thử hệ thống

4.5.1. Kiểm thử chức năng đăng nhập

Mục tiêu:

Đảm bảo hệ thống xác thực đúng tài khoản người dùng.

Kết quả:

Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ và từ chối tài khoản không hợp lệ.

4.5.2. Kiểm thử thiết lập hồ sơ

Mục tiêu:

Đảm bảo hệ thống lưu đúng thông tin sức khỏe.

Kết quả:

Thông tin được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu và hiển thị chính xác trên Dashboard.

4.5.3. Kiểm thử thêm bữa ăn

Mục tiêu:

Kiểm tra việc thêm thực phẩm vào nhật ký ăn uống.

Kết quả:

Calories và các chỉ số dinh dưỡng được cập nhật chính xác.

4.5.4. Kiểm thử xóa bữa ăn

Mục tiêu:

Kiểm tra khả năng xóa dữ liệu bữa ăn.

Kết quả:

Bữa ăn được xóa thành công và Dashboard được cập nhật ngay lập tức.

4.5.5. Kiểm thử AI Coach

Mục tiêu:

Kiểm tra khả năng gợi ý thực phẩm.

Kết quả:

Hệ thống trả về danh sách thực phẩm phù hợp với điều kiện đã thiết lập.

4.5.6. Kiểm thử Predict Weight

Mục tiêu:

Kiểm tra khả năng tạo dữ liệu dự đoán cân nặng.

Kết quả:

Biểu đồ được hiển thị chính xác và dữ liệu thay đổi phù hợp với mục tiêu giảm cân hoặc tăng cân.

Kết luận chương

Chương IV đã trình bày quá trình triển khai và kiểm thử hệ thống NutriCoach AI. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng đã đặt ra. Các chức năng chính như quản lý hồ sơ sức khỏe, quản lý bữa ăn, theo dõi dinh

dưỡng, AI Coach và dự đoán cân nặng đều hoạt động chính xác và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

Phần 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai, hệ thống NutriCoach AI đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đặt ra ban đầu.

Các chức năng chính đã được xây dựng và vận hành ổn định bao gồm:

- Đăng ký tài khoản người dùng.
- Đăng nhập và xác thực bằng JWT.
- Thiết lập hồ sơ sức khỏe cá nhân.
- Tính toán BMI, BMR và TDEE.
- Xác định mục tiêu calories hàng ngày.
- Quản lý danh sách thực phẩm.
- Thêm và xóa bữa ăn.
- Theo dõi lượng calories tiêu thụ.
- Theo dõi Protein, Carbohydrate và Fat.
- Hiển thị Dashboard tổng kê dinh dưỡng.
- Gợi ý thực đơn thông qua AI Coach.
- Dự đoán xu hướng thay đổi cân nặng.
- Chỉnh sửa hồ sơ người dùng.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trên môi trường Web, giao diện thân thiện và dễ sử dụng. Dữ liệu được xử lý chính xác, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một hệ thống quản lý dinh dưỡng cá nhân.

5.2. Ưu điểm của hệ thống

5.2.1. Giao diện trực quan

Hệ thống được thiết kế với giao diện hiện đại sử dụng ReactJS và Tailwind CSS. Các thông tin quan trọng được trình bày dưới dạng Dashboard giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng dinh dưỡng của bản thân.

5.2.2. Tính toán tự động

Các chỉ số sức khỏe như BMI, BMR và TDEE được hệ thống tự động tính toán dựa trên thông tin người dùng cung cấp. Điều này giúp giảm sai sót so với việc tính toán thủ công.

5.2.3. Quản lý dinh dưỡng hiệu quả

Người dùng có thể ghi lại các bữa ăn trong ngày và theo dõi lượng calories đã tiêu thụ. Hệ thống tự động cập nhật lượng calories còn lại so với mục tiêu hàng ngày.

5.2.4. Hỗ trợ ra quyết định

Thông qua AI Coach, hệ thống có khả năng đưa ra các gợi ý thực phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng hiện tại của người dùng.

5.2.5. Khả năng mở rộng

Kiến trúc tách biệt giữa Frontend và Backend giúp hệ thống dễ dàng mở rộng thêm các chức năng mới trong tương lai mà không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có.

5.3. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế như sau:

5.3.1. Cơ sở dữ liệu thực phẩm còn hạn chế

Số lượng thực phẩm trong hệ thống chưa phong phú, chủ yếu phục vụ mục đích thử nghiệm và trình diễn chức năng.

5.3.2. Chưa tích hợp AI thực tế

Chức năng AI Coach hiện mới hoạt động dựa trên các quy tắc và dữ liệu được xây dựng sẵn. Hệ thống chưa tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo lớn như GPT hoặc Gemini để tạo ra các tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu.

5.3.3. Dự đoán cân nặng mang tính tham khảo

Chức năng Predict Weight hiện dựa trên các công thức tính toán đơn giản và giả định người dùng tuân thủ đúng chế độ dinh dưỡng. Vì vậy kết quả dự đoán chỉ mang tính tham khảo.

5.3.4. Chưa hỗ trợ thiết bị di động

Hệ thống hiện mới được triển khai dưới dạng ứng dụng Web và chưa có phiên bản dành riêng cho Android hoặc iOS.

5.4. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp theo các hướng sau:

5.4.1. Tích hợp AI nâng cao

Kết nối với các mô hình ngôn ngữ lớn như OpenAI GPT hoặc Google Gemini nhằm xây dựng trợ lý dinh dưỡng thông minh có khả năng tư vấn cá nhân hóa cho từng người dùng.

5.4.2. Nhận diện thực phẩm bằng hình ảnh

Ứng dụng công nghệ Computer Vision để nhận diện món ăn từ hình ảnh và tự động tính toán thành phần dinh dưỡng.

5.4.3. Theo dõi lịch sử cân nặng

Xây dựng chức năng Weight Log cho phép người dùng ghi nhận cân nặng theo thời gian và hiển thị biểu đồ tiến trình thực tế.

5.4.4. Thông báo nhắc nhở

Tích hợp hệ thống thông báo nhằm nhắc người dùng uống nước, ăn uống đúng giờ và cập nhật cân nặng định kỳ.

5.4.5. Phát triển ứng dụng di động

Xây dựng ứng dụng trên nền tảng Android và iOS bằng React Native nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

5.4.6. Kết nối thiết bị sức khỏe

Tích hợp với Google Fit, Apple Health hoặc các thiết bị đeo thông minh để thu thập dữ liệu vận động và sức khỏe theo thời gian thực.

Kết luận chương

Chương V đã đánh giá các kết quả đạt được của hệ thống NutriCoach AI, đồng thời phân tích những ưu điểm, hạn chế và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai. Kết quả cho thấy hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của bài toán quản lý dinh dưỡng cá nhân, đồng thời vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu và mở rộng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. A. Harris and F. G. Benedict, “A biometric study of basal metabolism in man,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 4, no. 12, pp. 370–373, 1918, doi: 10.1073/pnas.4.12.370.
- [2] M. D. Mifflin, S. T. St Jeor, L. A. Hill, B. J. Scott, S. A. Daugherty, and Y. O. Koh, “A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals,” *The American Journal of Clinical Nutrition*, vol. 51, no. 2, pp. 241–247, Feb. 1990, doi: 10.1093/ajcn/51.2.241.
- [3] World Health Organization, *Human energy requirements: Report of a joint*

FAO/WHO/UNU expert consultation, FAO Food and Nutrition Technical Report Series No. 1, Rome, Italy: FAO, 2004.

[4] F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.

[5] J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D graphics environment,” *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, May–Jun. 2007, doi: 10.1109/MCSE.2007.55.

[6] Python Software Foundation, “Python language reference, version 3.x,” 2023. [Online]. Available: <https://www.python.org/>

[7] SQLite Consortium, “SQLite documentation,” 2023. [Online]. Available: <https://www.sqlite.org/docs.html>

[8] D. C. Montgomery, E. A. Peck, and G. G. Vining, *Introduction to Linear Regression Analysis*, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2012.

[9] L. Breiman, “Random forests,” *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.